

Applications envisagées

Ces applications sont envisagées de façon très théorique en fonction des deux premières réunions menées en 2025. Toutefois, il est possible que le besoin soit affiné durant l'avancement du projet et que la conception des applications définies dans ce document évolue.

1. Application « Professionnels » – Tableau de bord expert

1.1. Public

DAVAR / SDE, Provinces, communes techniquement équipées, OEIL.

1.2. Objectif

Fournir une **vision exhaustive, manipulable, analysable**, permettant le **pilotage technique**, la **surveillance des pressions** et la **priorisation des bassins versants**.

1.3. Fonctionnalités attendues (dédites et explicites)

a) Navigation hiérarchique multi-niveaux

- Bassin AEP → Captages → PPE et inversement (besoin explicitement mentionné dans CR du 21/07/2025)
- Visualisation des volumes, pressions, indicateurs de fonctionnalité.

b) Indicateurs complets

Intégration/visualisation de l'ensemble des indicateurs listés dans le livrable n°1, notamment :

- État de fonctionnalité
- Enjeux (population desservie, volumes autorisés, infrastructures)
- Pressions (routes, incendies, défrichages, installations classées)
- Qualité physico-chimique (uniquement les **dates** des mesures, pas les valeurs)

c) Analyse multicritère (AMC)

- Pondération par **famille** d'indicateurs (option évoquée)
- Système de « jauge » inspiré de Province Nord.
- Classement des bassins selon intégrité / pression / enjeux.

d) Détection automatique des changements

- Incendies récents
- Défrichages
- Nouvelles installations classées
- Variation occupation du sol (MOS)
- Variation usages/voirie
(Attendu explicitement dans CR du 21/07/2025)

e) Système d'alerte interne

- Détection des seuils critiques (à définir en atelier)
- Notifications sur les BV fortement impactés.

f) Explorateur cartographique avancé

Incluant :

- Superposition de couches
- Ajustement des pondérations (comme dans l'outil MAGIS, mais intégré dans Hydroscope)
- Téléchargement des données (selon droits)
- Requêtes spatiales et attributaires simplifiées
- Consultation des données historisées.

g) Exportations techniques

- Rapports PDF par bassin
(livrable explicitement attendu)
- Exports CSV/GeoJSON

1.4. Solutions techniques potentielles

Besoin : analyse avancée, filtres complexes, croisements thématiques, performance, ergonomie riche.

1.4.1. Options libres recommandées

1.4.2. MapStore (GeoSolutions)

Libre, robuste, conçu pour GeoServer
Très bon pour les utilisateurs experts
Gestion des styles, des couches, des dashboards
Peut intégrer des widgets avancés
Administration fine des services
Internationalisation prévue
Requiert un certain temps de prise en main
Customisation profonde un peu lourde

C'est la solution la plus cohérente pour l'outil expert.

1.4.3. React + OpenLayers

Très puissant, très flexible
OpenLayers est excellent pour l'analyse spatiale avancée côté client
Peut intégrer API REST + API GeoServer (CQL filters)
Adapté à des interfaces complexes et très interactives
Développement sur mesure important
Nécessite une équipe front expérimentée

→ Option idéale si l'OEIL veut un outil totalement personnalisé, avec contrôle maximal.

1.4.4. QWC2 (QGIS Web Client 2)

Libre
Basé sur QGIS Server
Permet une forte intégration avec QGIS
Risque de dépendance à QGIS Server
Moins adapté à une industrialisation long terme

1.5. Prix estimé

1.5.1. Portée

- Interface riche : navigation BV ↔ captages ↔ PPE
- Tableau de bord expert
- Cartes interactives (OpenLayers/MapStore)
- Filtres, superpositions, légendes dynamiques
- Consultation des indicateurs + graphiques
- Export visuel (PNG/PDF)

- Mise en page réfléchie (ergonomie + UX cartographique)

1.5.2. POC / Tests

- Test interface carto MapStore **vs** React+OpenLayers
- Test consommation GeoServer en CQL_FILTER
- Test affichage carte + tableau de bord simultané

1.5.3. Charge estimée

→ 45 à 55 jours

≈ 4,5 à 5,5 M XPF

2. Application « Partenaires » – Interface simplifiée

2.1. Public

Communes, services techniques non spécialistes, Province Nord/Sud, Gouvernement, partenaires institutionnels.

2.2. Objectif

Donner un **diagnostic opérationnel**, utilisable sans compétences SIG ni SQL, pour orienter la gestion locale.

2.3. Fonctionnalités attendues

a) Tableau de bord simplifié par territoire

- Diagnostic par commune / province / bassin AEP.
- Cartographie synthétique des pressions prioritaires.

b) Lecture directe des principaux indicateurs

- État global de fonctionnalité
- Population desservie
- Pressions prioritaires (routes, incendies, défrichements)
- Tendances (hausse / baisse / stable)

c) Comparaison entre bassins

- Vue comparative pour aider à la décision (clairement attendu)

d) Synthèses prêtes à l'emploi

- Fiches PDF simplifiées
- Indicateurs à jour, sans surcharge technique
- Possibilité de noter ou commenter un bassin (si demandé par DAVAR)

e) Notifications simplifiées

- Avertissements en cas de changement notable.

f) Interface plus légère

- Modes d'accès sur réseau lent
- Ergonomie type "information/alerte" plutôt que "analyse poussée"

2.4. Solutions techniques potentielles

Besoin : interface épurée, messages clairs, indicateurs simples, temps de chargement court.

2.4.1. MapStore (version simplifiée / mode viewer)

Permet un "viewer" léger
Restreint les outils experts
Idéal si l'on souhaite réutiliser le même socle

2.4.2. React + Leaflet

Grande simplicité d'usage
Très léger et très rapide
Très adapté pour des partenaires non-spécialistes
Facile à relier à GeoServer (WMS/WMTS)
Intégrable dans une architecture modulaire
Moins puissant qu'OpenLayers pour des opérations complexes

2.4.3. Gleaner / TerriaJS

Outils libres conçus pour explorer des catalogues
Très bonne ergonomie pour l'exploration
Peu de développement nécessaire

Moins flexible pour les indicateurs personnalisés.

2.4.4. Vue.js + MapLibre GL

Très léger, moderne

Bon pour les cartes vectorielles (vectortiles)

Bon rendu, zoom fluide

Demande une préparation des vectortiles (via GeoServer ou t-rex)

2.5. Prix estimé

2.5.1. Portée

- Accès simplifié pour communes/provinces
- Navigation centrée sur « un bassin à la fois »
- Indicateurs clés (pas l'intégralité)
- Comparaison entre bassins
- Mise en forme claire, lisible, rapide
- Optimisation réseau (Leaflet/MapLibre)

2.5.2. POC / Tests

- Test ergonomie minimaliste
- Test performance avec styles WMS simplifiés
- Test affichage sur réseau faible

2.5.3. Charge estimée

→ 20 à 25 jours

≈ 2,0 à 2,5 M XPF

2.5.4. Mutualisation POC / test avec application Expert

2.5.4.1. Avant mutualisation (deux POC séparés)

POC Expert : ~25 jours

POC Partenaires : ~10 jours

→ Total = 35 jours

Sinon si vraiment c'est aussi coûteux, on peut envisager de faire les tests en interne puis orienter déjà un prestataire vers une solution déjà choisie

Jean-François N'GUYE...
24/11/2025 19:18

2.5.4.2. *Après mutualisation (un seul POC pour deux applications)*

POC technique commun : 18–20 jours

→ avec tests MapStore, OpenLayers, Leaflet

→ maquette rapide Expert

→ maquette rapide Partenaires

→ comparaison ergonomique

Gain : ~15 jours

Économie : ~1,5 M XPF

3. Application « Grand public » – Fiches et visualisation vulgarisée

3.1. Public

Habitants, associations, acteurs touristiques, grand public.

3.2. Objectif

Sensibiliser, informer, rendre compréhensibles les enjeux de l'eau potable en Nouvelle-Calédonie.

3.3. Fonctionnalités attendues

a) Fiches de bassins versants vulgarisées

- Infographies claires
- Résumé du niveau d'intégrité du bassin
- Explications simples : qu'est-ce qu'un captage, un PPE, une pression, un enjeu...

b) Visualisation cartographique allégée

- Pas de manipulations avancées
- Accès rapide aux éléments essentiels : périmètres, captages, état global.

c) Contextualisation pédagogique

- Liens vers des contenus explicatifs (projet SOURCE)

- Schémas simplifiés sur le cycle de l'eau potable.

d) Narration multimédia

- Courts textes éditoriaux
- Photos / vidéos / animations
- Focus sur un bassin « exemplaire » ou problématique.

e) Indicateurs compréhensibles

- Seuls les indicateurs consolidés et validés
- Pas de données sensibles (respect des règles DAVAR)

f) Mises à jour visibles

- Mention des dernières actualisations (ex : incendies de septembre)

3.4. Solutions techniques potentielles

3.4.1. Svelte + MapLibre

Interface très fluide et moderne

Excellent support mobile

Très léger

Moins courant, moins de développeurs disponibles

3.4.2. Leaflet (classique)

Ultra-léger

Très facile à intégrer dans un site web

Idéal pour des cartes basiques

Fonctionne même sur des connexions lentes

Limité pour les opérations complexes

3.4.3. Static maps + Quarto (pour les fiches)

Génération automatique de fiches PDF/HTML

Intégration directe des indicateurs

Très robuste pour les documents publics

Idéal pour automatiser des fiches BV en lot

Pas une "application interactive" mais un complément parfait

3.5. Prix estimé

3.5.1. Portée

- Page simple par bassin
- Carte légère (Leaflet/MapLibre)
- Infographies + indicateurs vulgarisés
- Compatibilité mobile
- Cohérence avec futur projet SOURCE
- UX très épurée (narration, storytelling, icônes, couleurs douces)

3.5.2. POC / Tests

- Test 1 prototype mobile
- Test performance carte (tiles simples)
- Test mise en page “grand public”

3.5.3. Charge estimée

→ 15 à 20 jours

≈ 1,5 à 2,0 M XPF

3.5.4. Mutualisation de test avec les autres applications

3.5.4.1. Avant mutualisation

- POC appli 1 = 25 j
 - POC appli 2 = 10 j
 - POC appli 3 = 8 j
- **Total 43 j**

3.5.4.2. Après mutualisation intelligente

- POC mutualisé appli 1 + 2 + 3 (partie carto) = **18–20 jours**
- POC appli 3 – partie UX propre = **3–4 jours**

→ Total POC = 21–24 jours

Gain total : 19–22 jours

Économie ≈ 1,9 à 2,2 M XPF

4. Nouvelle estimation consolidée après mutualisation POC 1–2–3

Élément	Jours (révisés)	Coût estimé
POC mutualisé 1–2–3 (carto)	18–20 j	1,8–2,0 M XPF
Mini-POC UX appli 3	3–4 j	0,3–0,4 M XPF
Application Expert	40–50 j	4,0–5,0 M XPF
Application Partenaires	15–18 j	1,5–1,8 M XPF
Application Grand public	15–20 j	1,5–2,0 M XPF

Total révisé : ≈ 7,1 à 9,2 M XPF